

CHAPITRE 5 : ACIDES α -AMINÉS

I- RÉSUMÉ DU COURS

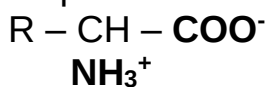
Formule générale $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{R}-\text{CH}-\text{C} \\ \quad \parallel \\ \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array}$	Formule brute $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}_2\text{N}$ Masse molaire $M = 14n + 47$	Nomenclature Acide 2- amino alcanoïque
---	---	---

Exemples

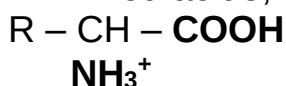
$\text{H}-\text{CH}-\text{COOH}$ $ $ NH_2 Acide 2- amino éthanoïque Glycine	$\text{CH}_3-\text{CH}-\text{COOH}$ $ $ NH_2 Acide 2 amino propanoïque Alanine	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOH}$ $ \quad $ $\text{CH}_3 \quad \text{NH}_2$ Acide 2- amino 3- méthylbutanoïque Valine
---	--	--

2. Propriété acido-basique

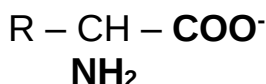
En solution aqueuse, on trouve les acides α -aminés sous d'ions dipolaires : amphion ou zwitterion



En milieu acide, l'amphion réagit avec l'ion hydronium pour devenir un cation

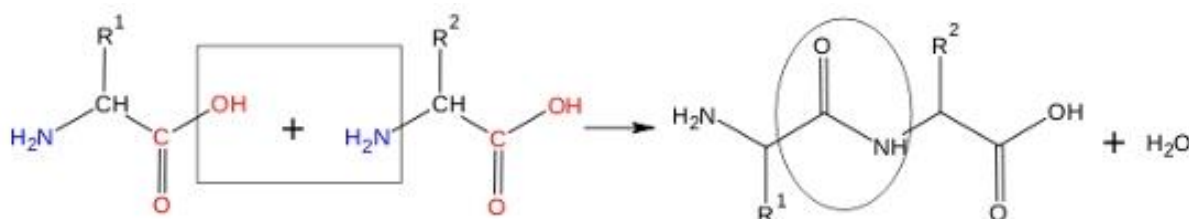


En solution basique, l'amphion réagit avec l'ion hydroxyde pour devenir anion.



1. Liaison peptide

Elle résulte de la condensation entre $-\text{COOH}$ et $-\text{NH}_2$ de deux amines.



EXERCICES D'APPLICATION

EXERCICE

On considère deux acides α -aminés suivants :

$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ Glycine $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{COOH}$ Alanine



1. Donner les noms de ces deux acides α -aminés selon la nomenclature officielle.
2. On veut faire la synthèse du dipeptide noté Ala-Gly.
- 2-1. Ecrire l'équation-bilan correspondante.
- 2-2. Expliciter le principe de la synthèse de ce dipeptide.

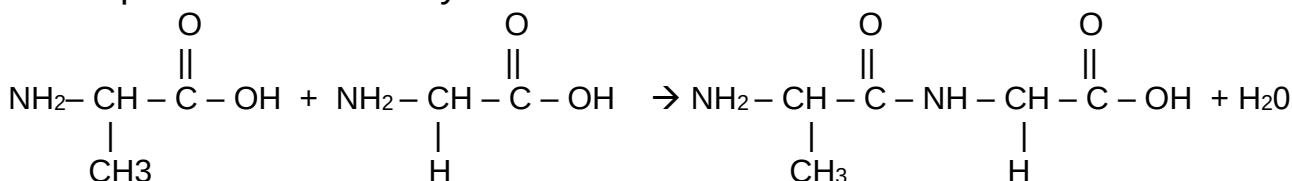
SOLUTION

1. Le des composés

Glycine : acide 2-amino éthanoïque .

Alanine : acide 2-amino propanoïque.

- 2-1. Équation bilan de la synthèse.



- 2-2. Le principe de la synthèse

Pour obtenir un dipeptide Ala-Gly, on procède de la façon suivante :

- On bloque la fonction amine du premier composé (Alanine) et la fonction acide carboxylique du deuxième composé (Glycine) ;
- On active la fonction acide carboxylique du premier composé (Alanine) ;
- Quand la liaison peptidique a été réalisée, on régénère les fonctions bloquées.

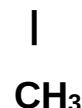
EXERCICE 02

Un groupe d'élèves désire faire une synthèse du dipeptide d'un acide α -aminé A. Ainsi , leur professeur leur donne deux composés A et B avec d les informations suivantes .

"la composition centésimale massique de l'acide α -aminé A est 51,28%C, 11,96%N , 9,40%H et 27,35%O. Ce composé a une chaîne carbonée ramifiée et sa masse molaire moléculaire est $M = 117\text{g/mol}$.

La formule semi-développée du composé B est : $\text{NH}_2-\text{CH}-\text{COOH}$

Tu es le rapporteur du groupe.



1. Identification de A
- 1-1. Détermine la formule brute de A.
- 1-2. Écris la formule semi développée de A
- 1-3. Donne le nom de A selon la nomenclature officielle.
- 1-4. Donne le nom usuel de A.
2. Donne le nom usuel A et si. nom selon la nomenclature officielle
3. La synthèse du dipeptide

AMBITION+



- 2-1. Écris l'équation bilan de la réaction entre A et B.
- 2-2. Dis la fonction qu'il faut bloquer et activer pour avoir uniquement Val-Ala.